

Mycellium-Aegis

Sayısal Fizibilite Analizi

Bağlaşık tensör-kısmi diferansiyel denklem modeli,
doğrulanmış sayısal çözüm ve coğrafi uygulanabilirlik

TÜBİTAK 1812 BİGG · AGY-112 eki

Temmuz 2026

Özet

Bu belge, Mycellium-Aegis erken uyarı sisteminin yapılabilirliğini niteliksel gerekçelerle değil, çözülmüş bir fiziksel modelin sayısal sonuçlarıyla değerlendirir. Toprakta ısı ve nemin bağlaşık taşınımı, ikinci mertebe bir iletkenlik tensörü ve dört indisli bir yayılım nesnesi üzerinden kurulan bir kısmi diferansiyel denklem sistemi olarak yazılmış; sonlu hacim ayırıklaştırması üretilmiş çözümlerle doğrulanmış; ölçülen elektriksel büyüklük, eksenel simetrik bir potansiyel probleminin Fréchet türevi üzerinden tanımlanmıştır. Sistemin alarm kuralı, 1024 örneklik bir Monte Carlo tasarımı ve 5120 koşumluk bir Sobol duyarlılık çözümlemesiyle sınanmış; enerji, haberleşme ve ekonomik katmanlar aynı belirsizlik çerçevesine bağlanmıştır. Son bölüm, modeli İzmir Orman Bölge Müdürlüğü kapsama alanının otuz metrelik sayısal yükseklik modeli üzerine oturtturarak öncü sürenin mekânsal dağılımını ve kesitler üzerinden yeraltı sıcaklık alanını verir. Analizin iki temel bulgusu şudur: belgelerde tanımlı tek yönlü direnç kuralı, prob derinleştikçe öncü sürenin neredeyse tamamını yitirmektedir ve mutlak değer üzerinden yeniden yazılmalıdır; sistemin mekânsal kapsama fizibilitesi ise miselyum ağının elektrotonik uzunluk sabitine doğrudan bağlıdır ve bu büyüklüğün ölçülmesi WP-2'nin birincil çıktısı olmalıdır.

İçindekiler

1	Kapsam, soru ve yöntem	3
2	Fiziksel model: tensör formülasyonu	3
2.1	Bağlaşık ısı ve nem taşınımı	3
2.2	Anizotropi, yatak eğimi ve akı yönelim sapması	4
2.3	Elektriksel iletkenlik tensörü ve ölçülen büyüklük	5
2.4	İyi konumlanmışlık ve kararlılık	5
3	Ayrıklaştırma ve doğrulama	6
3.1	Şema	6
3.2	Üretilmiş çözümlerle doğrulama	6
3.3	İlgi büyüklüğünün ızgara ve zaman adımı yakınsaması	6
3.4	İzotermal gizli ısı teriminin ihmalı	8
3.5	Düzenleştirme parametrelerine duyarsızlık	8
4	Tespit fizibilitesi	8
4.1	Nominal senaryo	8
4.2	Buharlaşma cephesi ve derinlik profilleri	8
4.3	Elektriksel kuralın işareti: belgelerdeki tanımın düzeltilmesi	8
4.4	Ölçüm gerçekte hangi derinliği görüyor	10

4.5	Belirsizlik altında öncü süre	12
4.6	Ayırt edicilik ve eşik tasarım penceresi	12
4.7	Küresel duyarlılık	13
5	Mekânsal fizibilite	13
5.1	Yanal ısı yayılımı ve eğimin etkisi	13
5.2	Miselyum ağının kablo denklemi	14
5.3	Düğüm aralığı, kapsama ve maliyet	15
6	Coğrafi fizibilite: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü kapsama alanı	16
6.1	Veri, izdüşüm ve türetilen alanlar	16
6.2	Tutuşma duyarlılığı ve öncü sürenin mekânsal dağılımı	16
6.3	İl bazında dağılım ve pilot saha adayları	16
6.4	Kesit: arazi ve yeraltı birlikte	18
7	Enerji ve haberleşme fizibilitesi	19
7.1	Güç bütçesi ve stokastik güneş	19
7.2	LoRa bağlantı bütçesi	19
8	Ekonomik fizibilite	20
9	Bütünleşik değerlendirme	20
10	Sınırlar	22
	Kaynaklar	23

1 Kapsam, soru ve yöntem

Bir erken uyarı sisteminin fizibilitesi tek bir soru değildir. Sistemin ölçmeyi iddia ettiği fiziksel büyüklüğün, alev görünmeden önce ölçülebilir bir değişim gösterip göstermediği bir sorudur; bu değişimin, aynı toprakta yangın olmadan da meydana gelen değişimlerden ayrılabilir olup olmadığı ikinci ve bağımsız bir sorudur. Ölçüm zincirinin bu ayrımı taşıyacak duyarlılığa ve enerjiye sahip olup olmadığı üçüncü, kurulacak düğüm yoğunluğunun kapsamak istenen alanı ekonomik biçimde örtüp örtmediği dördüncü sorudur. Bu belge dördünü de aynı fiziksel modelden türetilen sayılarla ele alır ve her birine sayısal bir eşik atar.

Yöntem tercihinin gerekçesi şudur. Toprak altında alev öncesi ısınmanın ve kurumanın birbirine bağlı iki taşınım süreci olduğu, laboratuvar ölçeğinde zaten gözlenmiştir; ancak bu iki sürecin bir prob derinliğinde hangi sırayla ve hangi işaretlerle görüneceği, kurucu bağıntıların birlikte çözülmesini gerektirir. Fenomenolojik bir kuruma katsayısı, ölçülen büyüklüğün işaretini baştan varsaydığı için, tam da fizibilitenin dayandığı noktayı ispat yerine kabul eder. Bu yüzden burada, buhar taşınımını ve gizli ısıyı içeren bağlaşıklık sistemin kendisi çözülmüş, kurucu bağıntılar literatürden alınmış, çözücü üretilmiş çözümlerle doğrulanmış ve sonuçların ayırıklaştırma seçimlerine duyarsızlığı ölçülmüştür.

Bütün sayısal çalışma docs/feasibility/numeric/ altındadır ve sabit tohumludur. Metin-deki her sayı, summary.json dosyasından üretilen makrolarla yerleştirilmiştir; çözücü yeniden oluşturulduğunda metin de güncellenir. Şekiller pgfplots ile aynı veri dosyalarından çizilir, yani gövde metni ile grafikler arasında elle kopyalanmış hiçbir sayı yoktur.

2 Fiziksel model: tensör formülasyonu

2.1 Bağlaşıklık ısı ve nem taşınımı

Toprak sütununda durum değişkeni, sıcaklık ve hacimsel su içeriğinden oluşan iki bileşenli bir alan olarak alınır: $\mathbf{u} = (T, \theta)^\top$. Philip ve de Vries'in bağlaşıklık taşınım kuramında bu iki alan, ayrı ayrı difüzyon denklemleri değil, çapraz terimlerle bağlanmış bir sistem sağlar:

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} = \partial_i (\mathcal{D}_{abij} \partial_j u_b) + s_a, \quad a, b \in \{1, 2\}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}, \quad (1)$$

burada toplama yinelenen indisler üzerinden yapılır. Dört indisli $\mathcal{D}_{abij}$ nesnesi, alanlar arası bağlaşıklık taşıyan 2×2 bir blok ile uzaysal anizotropiyi taşıyan 3×3 bir tensörün çarpımına ayrılır:

$$\mathcal{D}_{abij} = D_{ab} \hat{K}_{ij}, \quad D = \begin{pmatrix} \frac{\lambda_{\text{ef}}(\theta, T)}{C(\theta)} & \frac{L\rho_w D_{\theta v}(\theta, T)}{C(\theta)} \\ D_{Tv}(\theta, T) & D_{\theta\ell}(\theta) + D_{\theta v}(\theta, T) \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Köşegen dışı terimler modelin özüdür. Sağ üstteki terim, nem gradyanının buhar taşınımı yoluyla taşıdığı gizli ısıyı; sol alttaki terim ise sıcaklık gradyanının suyu sürüklemesini temsil eder. İkincisi işaret bakımından belirleyicidir: buhar sıcaktan soğuğa göç ettiği için, yüzeyde ısınan bir toprakta ısıl cephenin *önünde* bir yoğunlaşma bölgesi oluşur ve prob derinliğindeki su içeriği, kuruma cephesi oraya varmadan önce artar. Bu davranış dördüncü bölümdeki en önemli bulgunun kaynağıdır.

Kurucu bağıntılar literatürden alınmıştır. Su tutma eğrisi ve doymamış hidrolik iletkenlik van Genuchten–Mualem biçiminde, parametreleri Carsel ve Parrish'in kumlu tın sınıfına aittir; ısı iletkenlik Côté ve Konrad'ın normalize modeliyle, $\lambda(\theta) = \lambda_{\text{kuru}} + (\lambda_{\text{doygün}} - \lambda_{\text{kuru}}) \kappa S_r / (1 + (\kappa - 1) S_r)$ olarak; buhar yayımları de Vries'in D_{Tv} ve $D_{\theta v}$ ifadeleriyle, Millington–Quirk tortuozaitesi ve Cass ve arkadaşlarının artırma katsayısıyla hesaplanır. Gizli ısı taşınımı, ısı denkleminde etkin iletkenliği $\lambda_{\text{ef}} = \lambda + L\rho_w D_{Tv}$ biçiminde büyütür; sıcak ve nemli toprakta bu terim iletimden büyük olabilir ve modelin ısıyı derine taşıyan asıl mekanizmasıdır.

Yüz santigrat derecede sıvı suyun ortamda kalamayacağı, ayrı bir kaynama kinetiğiyle zorlanır. Birim hacimde su kaybı hızı $\dot{S} = k_0 \max(0, T - T_b) (\theta - \theta_{\text{kuru}}) / \Delta T$ alınır ve ısı denkleminde $L\rho_w \dot{S}$ kadar gizli ısı çekilir. Bu, ölçümlerde belgelenmiş yüz derece civarındaki sıcaklık düzlüğünü üretir; düzlüğün süresi k_0 'a değil enerji arzına, yani $L\rho_w \Delta\theta / q$ oranına bağlıdır. k_0 ve ΔT sayısal gevşeme parametreleridir ve sonuçların bunlara duyarsızlığı Bölüm 3.5'te ölçülmüştür.

2.2 Anizotropi, yatak eğimi ve akı yönelim sapması

Orman toprağı yatay katmanlıdır; ısıl iletkenlik katman düzleminde ve düzleme dik yönde farklıdır. Bu, yatak normali $\mathbf{n}$ etrafında enine izotrop bir ikinci merteye tensörle temsil edilir:

$$\mathbf{K}(\mathbf{n}) = k_{\parallel} (\mathbf{I} - \mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) + k_{\perp} \mathbf{n} \otimes \mathbf{n}. \quad (3)$$

Arazi eğimli olduğunda yatak normali de eğilir. Eğim açısı ψ için $\mathbf{n}(\psi) = \mathbf{R}(\psi) \mathbf{e}_3$ alınırsa tensör $\mathbf{K}(\psi) = \mathbf{R} \mathbf{K}_0 \mathbf{R}^T$ olarak dönüşür ve bileşenleri

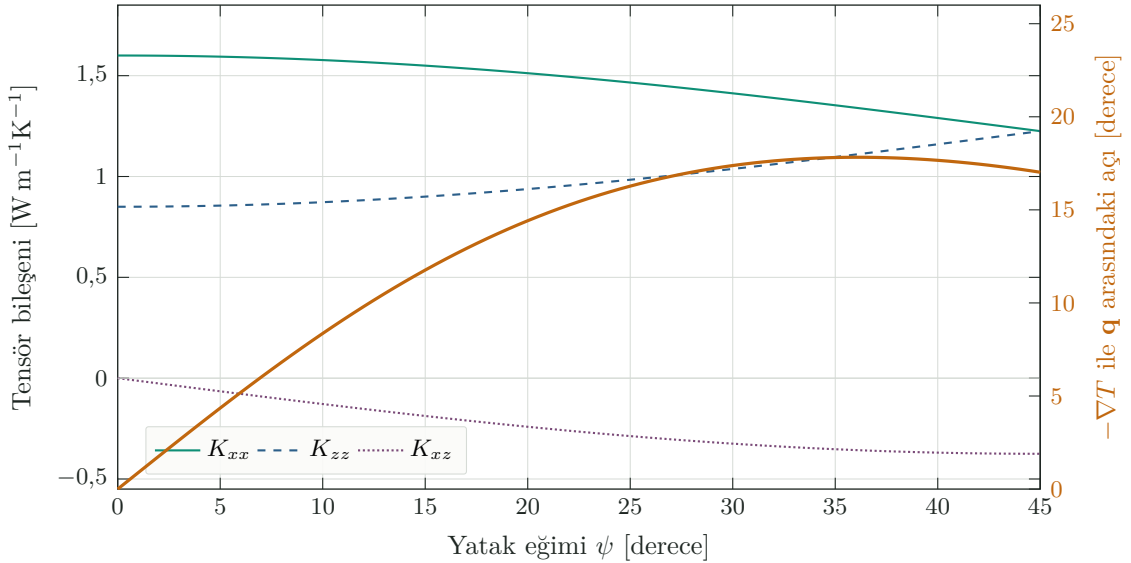
$$K_{xx} = k_{\parallel} \cos^2 \psi + k_{\perp} \sin^2 \psi, \quad K_{zz} = k_{\parallel} \sin^2 \psi + k_{\perp} \cos^2 \psi, \quad K_{xz} = (k_{\perp} - k_{\parallel}) \sin \psi \cos \psi \quad (4)$$

biçimini alır. Değişmezler $\text{tr } \mathbf{K} = k_{\parallel} + k_{\perp}$ ve $\det \mathbf{K} = k_{\parallel} k_{\perp}$ eğimden bağımsızdır; sayısal çözümde bu özdeğer değişmezliği bir tutarlılık denetimi olarak kullanılmıştır.

Çapraz bileşenin varlığı, ısı akısının sıcaklık gradyanına paralel olmadığı anlamına gelir. Düşey bir gradyan altında akı ile gradyan arasındaki açı $\tan \vartheta = |K_{xz}| / K_{zz}$ olup, eğime göre en büyük değerini

$$\tan \vartheta_{\max} = \frac{k_{\parallel} - k_{\perp}}{2\sqrt{k_{\parallel} k_{\perp}}}, \quad \psi^* = \arctan \sqrt{k_{\perp} / k_{\parallel}} \quad (5)$$

noktasında alır. $k_{\parallel} = 1,60$ ve $k_{\perp} = 0,85 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ için bu, $\psi^* \approx 36^\circ$ eğimde $\vartheta_{\max} = 17,8^\circ$ demektir. Şekil 1 bu davranışı sayısal olarak verir ve analitik en büyük değerle örtüşür. Uygulamadaki karşılığı somuttur: eğimli arazide bir sıcak nokta, düğümü düşeyde değil, yamaç yönünde kaydırılmış bir noktada en erken uyarır; bu da Bölüm 5'te ölçülen tespit ayak izinin asimetrisini açıklar.



ŞEKİL 1: Enine izotrop ısı iletkenlik tensörünün bileşenleri ve düşey sıcaklık gradyanı altında ısı akısının gradyanla yaptığı açı, yatak eğimine göre. Çapraz bileşen K_{xz} eğimle birlikte doğar ve akıyı yamaç yönünde sapmaya zorlar.

2.3 Elektriksel iletkenlik tensörü ve ölçülen büyüklük

Sistemin ikinci ölçüm kanalı, elektrot çifti arasındaki transfer direncidir. Toprağın elektriksel iletkenliği Archie yasasıyla su içeriğine, Arps düzeltmesiyle sıcaklığa bağlanır:

$$\sigma(\theta, T) = \sigma_w^{25} [1 + \alpha_T(T - 25)] \phi^m \left(\frac{\theta}{\phi} \right)^{n_A}. \quad (6)$$

Katmanlı ortamda iletkenlik de tensöreldir; düşey simetri eksenini için $\sigma = \text{diag}(\sigma_h, \sigma_h, \sigma_v)$ ve anizotropi oranı $\Lambda^2 = \sigma_h/\sigma_v$ yazılır. Elektrot çiftinin gördüğü potansiyel,

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla \varphi) = -I [\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_+) - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_-)] \quad (7)$$

denkleminin çözümüdür. Bütün elektrotlar tek bir düşey çubuk üzerinde olduğundan problem eksenel simetriktir ve silindirik koordinatlarda

$$\frac{1}{r} \partial_r (r \sigma_h \partial_r \varphi) + \partial_z (\sigma_v \partial_z \varphi) = -\frac{I \delta}{2\pi r} \quad (8)$$

biçimine iner. Homojen anizotropik yarı-uzayda, $x' = x/\sqrt{\sigma_h}$, $z' = z/\sqrt{\sigma_v}$ ölçeklemesi denklemi Laplace denkleminde indirger ve yalıtkan yüzey için görüntü yöntemiyle kapalı çözüm verir:

$$\varphi(r, z) = \frac{I}{4\pi\sqrt{\sigma_h\sigma_v}} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + \Lambda^2(z - z_s)^2}} + \frac{1}{\sqrt{r^2 + \Lambda^2(z + z_s)^2}} \right]. \quad (9)$$

Bu ifade, izotropik limitte klasik $I/4\pi\sigma R$ çözümüne döner ve sayısal çözümünün doğrulanmasında kullanılmıştır.

Ölçümün hangi derinliği gördüğü sorusu, direncin iletkenlik alanına göre Fréchet türeviyle yanıtlanır. Karşılıklılık teoremi (Geselowitz), akım çiftinin ürettiği φ_A ile gerilim çiftinin birim akımla süründüğünde üreteceği φ_B alanları cinsinden

$$\frac{\delta R}{\delta \ln \sigma(\mathbf{x})} = - \frac{\sigma(\mathbf{x}) \nabla \varphi_A(\mathbf{x}) \cdot \nabla \varphi_B(\mathbf{x})}{I_A I_B} \quad (10)$$

verir. Bu çekirdeğin derinlik üzerine izdüşümü, elektrot diziliminin gerçek araştırma derinliğini belirler ve Bölüm 4.4'de hesaplanmıştır. Zaman serisi üretilirken her adımda tam potansiyel problemini çözmek yerine birinci mertebe (Born) yaklaşımı kullanılır; bu yaklaşımın hatası aynı bölümde tam çözümle karşılaştırılarak sayısallaştırılmıştır.

2.4 İyi konumlanmışlık ve kararlılık

Denklem (1) sisteminin parabolik olması, D blokunun simetrik kısmının pozitif tanımlı olmasını gerektirir. Tipik bir çalışma noktasında ($\theta = 0,15$, $T = 60^\circ\text{C}$) blok

$$D \approx \begin{pmatrix} 1,45 \times 10^{-6} & 7,85 \times 10^{-10} \\ 4,87 \times 10^{-10} & 3,16 \times 10^{-8} \end{pmatrix} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$$

değerini alır; simetrik kısmın en küçük özdeğeri $3,16 \times 10^{-8} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ olarak pozitifdir, yani sistem düzgün paraboliktir ve L^2 anlamında iyi konumlanmıştır. Aynı blok, sistemin katılığını da açığa çıkarır: özdeğerler arasındaki yaklaşık 46 kat fark, ısı ve nem alt sistemlerinin çok farklı zaman ölçeklerinde ilerlediğini gösterir.

Açık bir şema için von Neumann çözümlemesi, büyütme matrisi $G(k) = \mathbf{I} - 4(\Delta t/\Delta z^2) \sin^2(k\Delta z/2)$ D üzerinden $\rho(G) \leq 1$ koşulunu $\Delta t \leq \Delta z^2/2\lambda_{\max}(D)$ biçiminde verir. Üretim ayarındaki $\Delta z = 2,5 \text{ mm}$ için bu sınır $2,2 \text{ s}$ 'dir. Çözücü bunun yerine yarı-örtük bir şema kullanır: difüzyon terimleri örtük, katsayılar ve çapraz kaynaklar bir adım gecikmeli alınır. Bu, doğrusal kararlılığı koşulsuz

kılar ve üretim koşullarının $\Delta t = 5-20$ s ile ilerlemesine izin verir; bedeli zamanda birinci merteye doğruluktur ve bu bedelin büyüklüğü Bölüm 3'de ölçülmüştür.

Bu tabloda gizli bir tuzak vardır ve çözümleme sırasında görülmüştür. Sağ üst terim $L\rho_w D_{\theta v}/C$, yukarıdaki çalışma noktasında köşegen terimin binde biridir; ancak $D_{\theta v}$ içindeki $d\psi/d\theta$ çarpımı, su içeriği artık değere yaklaştığında van Genuchten bağıntısı gereği sınırsız büyür. Kuru hücrelerde bu terim $10^{-4} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ mertebesine çıkar, yani köşegen ısı yayılımı iki merteye aşar. Açık ayrıklaştırıldığında sonuç, yüzey sıcaklığı sabitken bile adım başına onlarca kelvinlik salınımdır. Bu, modelin değil şemanın kusurudur; Bölüm 3.4 bunun nasıl kapatıldığını ve fiziksel bedelinin ne olduğunu verir.

3 Ayrıklaştırma ve doğrulama

3.1 Şema

Her iki denklem de sonlu hacim biçiminde, hücre merkezli ve yüz akılı olarak ayrıklaştırılır. Yüz iletkenlikleri komşu hücre değerlerinin aritmetik ortalamasıdır; iki boyutlu tensör operatöründe çapraz terimler, yüzü paylaşan iki hücrenin merkezî farklarının ortalamasıyla kurulur, bu da düzgün ızgarada ikinci merteye verir. Yüzeyde sıcaklık için Dirichlet, nem için buharlaşma akısı sınır koşulu uygulanır; tabanda sıcaklık sabit, nem serbest drenajlıdır. Eksenel simetrik elektriksel problemde dış sınırlarda Dirichlet koşulu, yarım hücre farkı yerine sınır yüzünde kurulan ikinci dereceden interpolant üzerinden, $\partial_n \varphi|_b = (8\varphi_b - 9\varphi_N + \varphi_{N-1})/3h$ biçiminde kapatılır. Bu ayrıntı önemsiz değildir: yarım hücre kapanışı kullanıldığında bütün şema, iç ayrıklaştırma ikinci merteye olmasına rağmen birinci merteye düşmektedir.

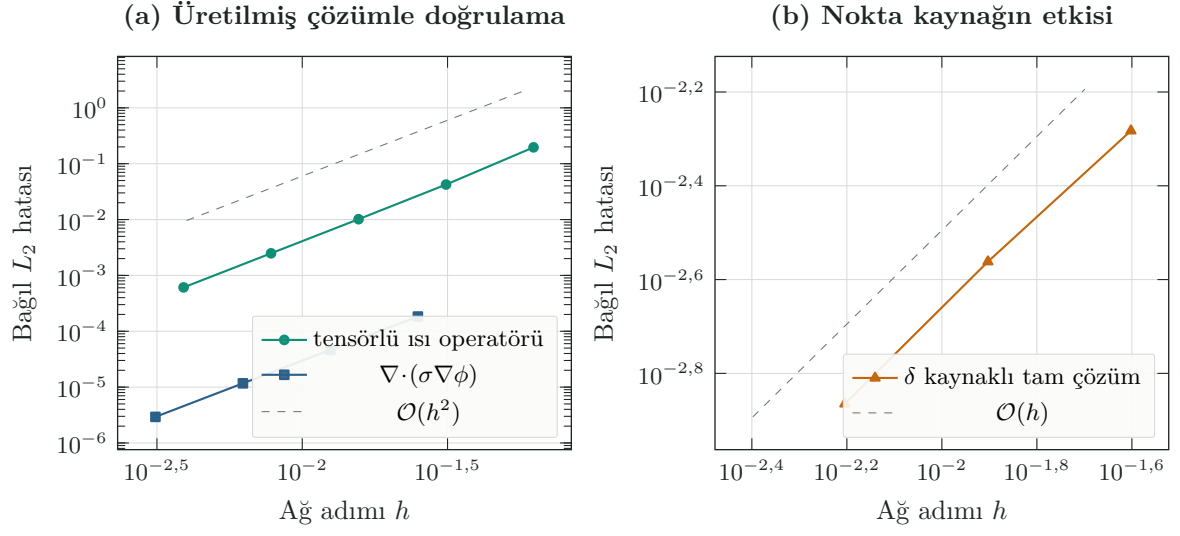
3.2 Üretilmiş çözümlerle doğrulama

İki uzaysal operatör de üretilmiş çözüm yöntemiyle (MMS) sınanmıştır. Isı operatörü için, konuma bağlı ve çapraz bileşenli bir $\mathbf{K}(x, z)$ ile $T^* = e^{-t/\tau} \cos(\pi x/L_x) \cos(\pi z/L_z)$ seçilmiş, karşılık gelen kaynak analitik olarak türetilmiştir. Elektriksel operatör için $\varphi^* = \cos(ar) \cos(bz)$, $a = \pi/2r_{\max}$, $b = \pi/2z_{\max}$ seçimi yüzeyde sıfır akı ve dış sınırlarda sıfır potansiyel koşullarını tam olarak sağlar ve teklik içermez. Ölçülen yakınsama mertebeleri sırasıyla 2,03 ve 2,00'dir; ikisi de beklenen ikinci mertebeyi doğrular (Şekil 2a).

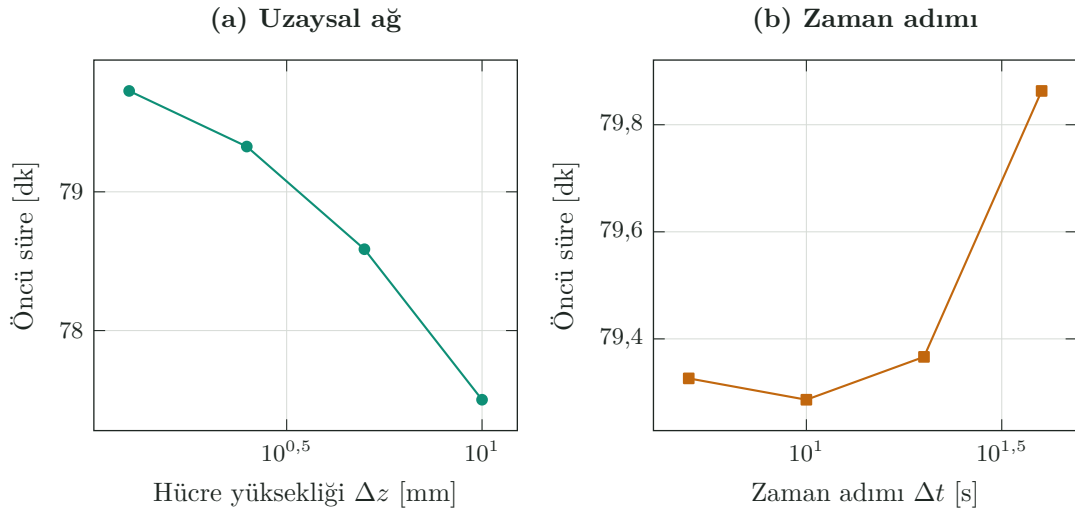
Aynı elektriksel çözücü, nokta kaynakla ve denklem (9) analitik çözümüne karşı sınandığında merteye 1,01'e düşmektedir (Şekil 2b). Bu bir hata değil, birincil potansiyel biçiminde δ kaynağının ayrıklaştırılmasının bilinen sonucudur; kaynak hücresindeki teklik küresel yakınsamayı birinci merteye sınırlar. Sonuç raporlanırken ikinci merteye varsayılmamış, doğrudan ölçülen merteye kullanılmıştır.

3.3 İlgi büyüklüğünün ızgara ve zaman adımı yakınsaması

Doğrulamanın operatör düzeyinde yapılması yeterli değildir; fizibilite kararı öncü süreye dayandığından, yakınsama doğrudan bu büyüklük üzerinde de ölçülmelidir. Öncü süre, eşik geçişlerinin örnekler arasında doğrusal ara değerle bulunmasıyla sürekli bir büyüklüğe dönüştürülmüş, ardından ızgara Δz ve zaman adımı Δt dört kademe inceltirilmiştir (Şekil 3). Kaba ızgarada 77,5 dk olan değer, en ince ızgarada 79,7 dk'ya oturur; gözlenen merteye 0,88 ve iki en ince seviye arasındaki Iızgara Yakınsama İndeksi 0,74 %'dir. Zaman adımı gözlenen merteye 1,01'dir, yani beklendiği gibi birinci mertebeye yakındır. Toplam sayısal belirsizlik, öncü süre üzerinde yaklaşık $\pm 0,4$ dk düzeyinde kalır; bu, aşağıdaki bölümlerde raporlanan fiziksel etkilerin çok altındadır.



ŞEKİL 2: Üretilmiş çözümlerle doğrulama. Solda iki uzaysal operatörün de ikinci mertebeden yakınsadığı; sağda nokta kaynağın aynı çözücüde mertebeyi birinciye düşürdüğü görülmektedir.



ŞEKİL 3: Öncü sürenin ızgara ve zaman adımına göre yakınsaması. Değer, en ince iki seviyede 0,74 %'lık bir ızgara Yakınsama İndeksi bandına oturmaktadır.

3.4 İzotermal gizli ısı teriminin ihmali

Bir önceki bölümde işaret edilen kararsızlık, terimi sınırlayarak değil, ihmalinin bedeli ölçülerek kapatılmıştır. Isı denklemindeki $L\rho_w\nabla\cdot(D_{\theta v}\nabla\theta)$ kaynağı, nem gradyanının sürüklediği buharın taşıdığı gizli ısıdır ve sıcaklık gradyanının sürüklediği buharın taşıdığı gizli ısıyla, yani λ_{ef} içindeki $L\rho_w D_{T_v}$ terimiyle yarışır. Cephe civarında bu iki akının oranı hesaplandığında ısı olanın yaklaşık otuz kat büyük olduğu görülür. Kararlılığın korunduğu bir zaman adımında ($\Delta t = 2$ s) model her iki biçimde de koşturulmuş, öncü süre terim kapalıyken 79,2, açıkken 79,2 dakika bulunmuştur; fark 0,0 %'dir. Bu, aynı büyüklüğün ızgara ve zaman adımı belirsizliğiyle karşılaştırılabilir düzeydedir. Terim bu nedenle ısı denkleminden çıkarılmış, nem denkleminde ise örtük difüzyon katsayısı olarak korunmuştur; orada işareti pozitif olduğu için kararlılık sorunu yoktur ve kuru toprakta nem taşınımının baskın mekanizması zaten buhardır.

3.5 Düzenleştirme parametrelerine duyarsızlık

Kaynama cephesinin kinetik hız katsayısı k_0 ve sıcaklık ölçeği ΔT , fiziksel sabitler değil sayısal düzenleştirme parametreleridir. Dokuz kombinasyon ($k_0 \in \{5 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 5 \times 10^{-3}\} \text{ s}^{-1}$, $\Delta T \in \{4, 8, 16\} \text{ K}$) için öncü süre 79,3 ile 79,3 dk arasında, yani 0,0 %'lik bir bant içinde kalmaktadır. Cephe bu nedenle sayısal bir yapı değil, enerji dengesiyle belirlenen fiziksel bir yapı olarak kabul edilebilir.

4 Tespit fizibilitesi

4.1 Nominal senaryo

Referans senaryo, ölü örtüde alevsiz pirolizle ilerleyen bir ısınmadır: yüzey sıcaklığı bir buçuk saatte üç yüz dereceye yükselir, tutuşma yüzeyin bu eşiği geçtiği an olarak tanımlanır. Prob altı santimetre derinliktedir. Şekil 4, yüzey ve prob sıcaklıklarını, sıcaklık artış hızını ve direncin logaritmik türevini birlikte gösterir. Tutuşma $t = 4,50$ saatte, alarm $t = 3,18$ saatte gerçekleşir; öncü süre 79,3 dakikadır.

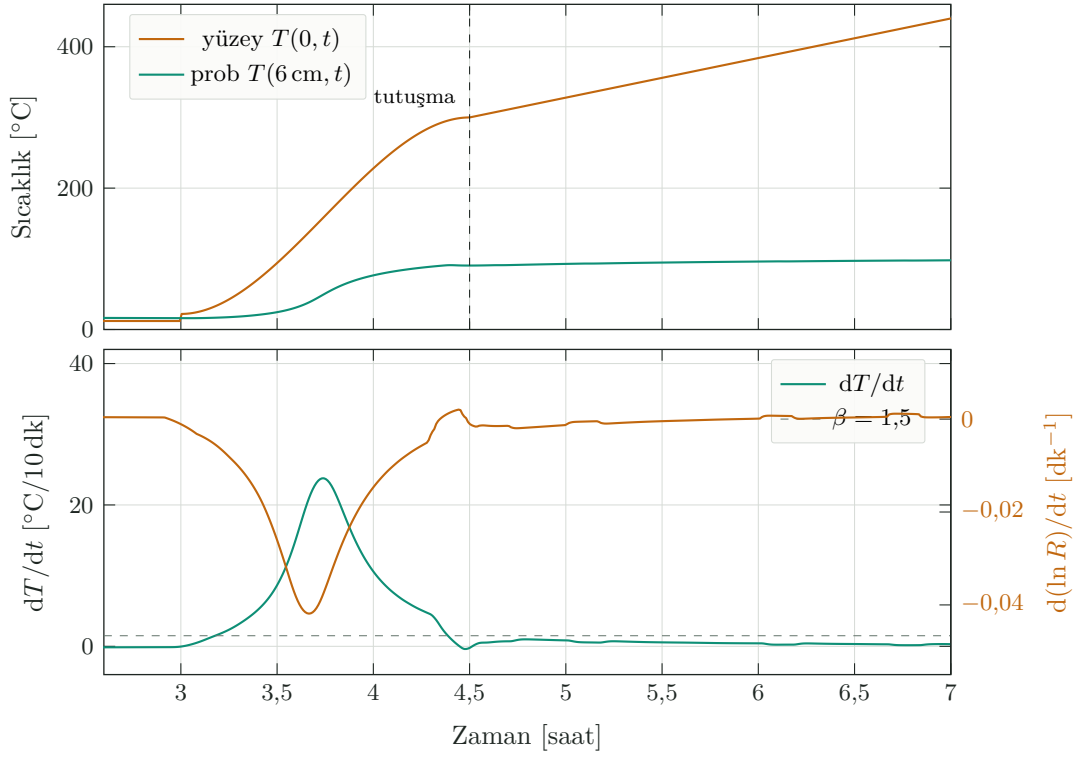
İki nicelik bu grafikte dikkat çekicidir. Prob derinliğindeki sıcaklık artış hızı en yüksek 23,8 °C/10 dk'ya ulaşır; oysa aynı derinlikte günlük ısı dalgasının ürettiği doğal hız, sönümlü dalga çözümü $T(z, t) = \bar{T} + Ae^{-z/d} \sin(\omega t - z/d)$ ile $d = \sqrt{2\alpha/\omega} = 15,6$ cm alınarak yalnızca 0,36 °C/10 dk'dır. Belgelerdeki $\beta = 1,5$ eşiği bu doğal arka planın 4,2 katıdır, yani günlük döngü tek başına eşiği tetikleyemez. İkinci nicelik direncin işaretidir ve bir sonraki alt bölümün konusudur.

4.2 Buharlaşma cephesi ve derinlik profilleri

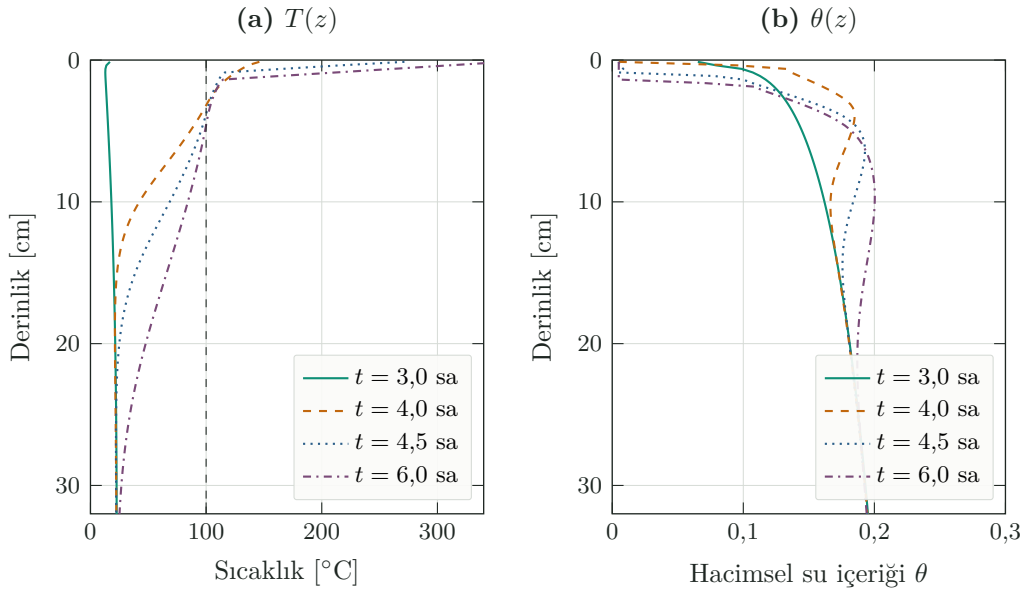
Şekil 5, sıcaklık ve su içeriği profillerinin zaman içindeki gelişimini verir. Sıcaklık profili yüz derece civarında belirgin bir düzlük gösterir; bu, kaynama cephesinin gizli ısıyı soğurduğu bölgedir ve cephe yavaşça derine ilerler. Su içeriği profili ise iki karşıt hareketi birlikte sergiler: cephenin üstünde toprak hava kurusu hâle gelirken, cephenin hemen altında su içeriği başlangıç değerinin üzerine çıkar. Bu yoğunlaşma bölgesi, denklem (2)'teki D_{T_v} teriminin doğrudan sonucudur ve ölçüm açısından belirleyicidir.

4.3 Elektriksel kuralın işareti: belgelerdeki tanımın düzeltilmesi

Proje belgelerinde füzyon kuralının ikinci koşulu $d(\ln R)/dt > \gamma$ biçimindedir, yani direncin *artışını* arar. Bağlaışık model, alev öncesi senaryoda bu koşulun geç kaldığını göstermektedir. Isınma, gözenek suyunun iletkenliğini yüzde iki dereceye yakın bir katsayıyla artırır; yoğunlaşma su



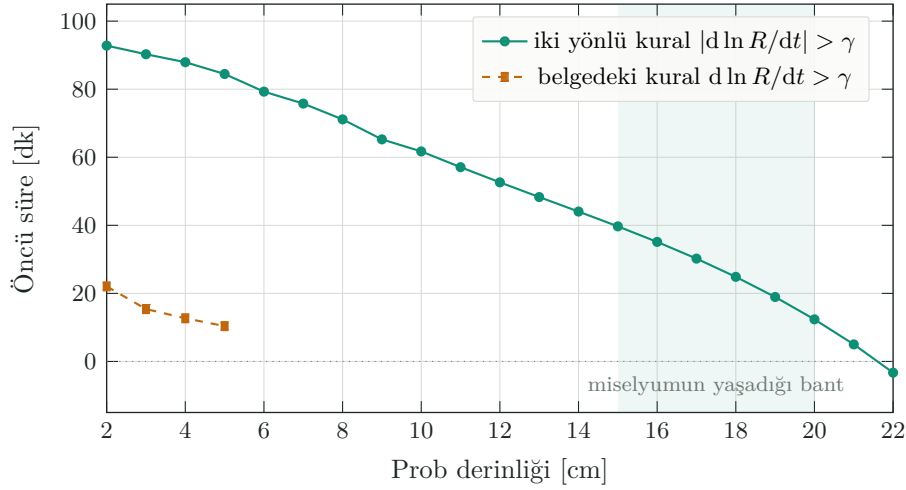
ŞEKİL 4: Nominal alev öncesi senaryo. Üstte yüzey ve prob sıcaklıkları; altta sıcaklık artış hızı (sol eksen, β eşığıyla birlikte) ve direncin logaritmik türevi (sağ eksen). Elektriksel imza, kuruma değil ısınma ve yoğunlaşma kaynaklı olduğu için negatif yönde gelişmektedir.



ŞEKİL 5: Sıcaklık ve su içeriği profillerinin gelişimi. Yüz derecedeki düzlük buharlaşma cephesidir; cephenin altında su içeriğinin başlangıç değerinin üzerine çıkması, ısı buhar sürüklenmesinin ürettiği yoğunlaşma bölgesidir.

içeriğini yükseltir; her iki etki de direnci düşürür. Direnç ancak kuruma cephesi prob derinliğine ulaştığında hızla artar ve bu cephe, ısıl cephenin belirgin biçimde gerisinden ilerler. Nominal koşulunda, altı santimetre derinlikte, tek yönlü kural tutuşmadan önce hiç tetiklenmemekte; iki yönlü $|d(\ln R)/dt| > \gamma$ kuralı ise 79,3 dakika önce tetiklenmektedir. Aradaki fark, kuruma cephesinin prob derinliğine varışını beklemekle, ısınmanın ve yoğunlaşmanın ürettiği erken imzayı okumak arasındaki farktır.

Şekil 6 bu farkın prob derinliğine bağımlılığını verir. Tek yönlü kural yalnızca prob 5 santimetreden sığ olduğunda alarm üretebilmekte, en iyi durumda 2 santimetrede 22,1 dakika bırakmaktadır; oysa miselyumun yangın sırasında hayatta kaldığı bant on beş ile yirmi santimetre arasındadır. Yani belgelerdeki kural, biyolojik olarak sürdürülemeyen bir derinlik gerektirmektedir. İki yönlü kural ise altı santimetrede 79,3 dakika, on sekiz santimetrede 24,9 dakika öncü süre üretir. Buradan çıkan tasarım önerisi, donanım raporundaki ayrıştırma önerisiyle örtüşür ve onu güçlendirir: biyoelektrot miselyumun yaşadığı derinlikte kalmalı, sıcaklık ve direnç probu aynı kablo üzerinde daha sığ alınmalı, füzyon kuralının ikinci koşulu ise mutlak değer üzerinden yazılmalıdır. Bu değişikliğin donanım maliyeti yoktur; yalnızca gömülü yazılımdaki karşılaştırma işlecini ilgilendirir.

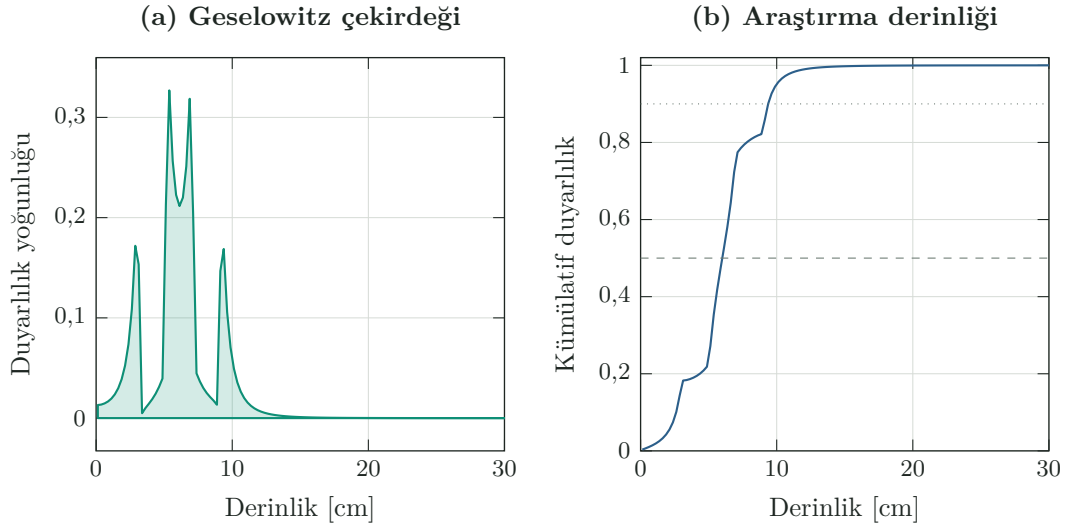


ŞEKİL 6: Öncü sürenin prob derinliğine bağımlılığı, iki farklı γ kuralı için. Belgelerdeki tek yönlü kural yalnızca çok sığ problemlerde zamanında çalışmakta, miselyumun yaşadığı bantta ise tutuşmadan sonra tetiklenmektedir.

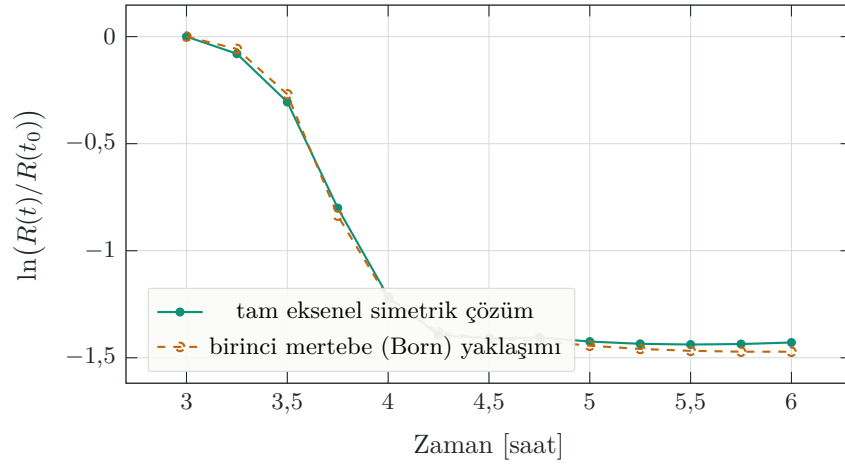
4.4 Ölçüm gerçekte hangi derinliği görüyor

Denklem (10) çekirdeği, düşey diziliimli dört elektrot için (akım elektrotları üç ve dokuz, gerilim elektrotları beş ve yedi santimetrede) hesaplanmıştır. Şekil 7, duyarlılık yoğunluğunu ve derinliğe göre kümülatif dağılımını verir. Ölçümün medyan araştırma derinliği 6,0 santimetre, onuncu ve doksaninci yüzdelikleri 2,6 ile 9,4 santimetredir; yatayda duyarlılığın yüzde doksanı 4,1 santimetrelilik bir yarıçap içinde kalır. Bu, elektrot çiftinin nokta değil, belirli bir hacim üzerinde ağırlıklı ortalama ölçtüğünü ve bu hacmin dizilim açıklığıyla ölçeklendiğini gösterir; dolayısıyla prob derinliğinin değiştirilmesi, elektrot açıklığının da birlikte ölçeklenmesini gerektirir.

Zaman serisi üretiminde kullanılan birinci mertebe yaklaşım, aynı profiller üzerinde tam eksenel simetrik çözümle karşılaştırılmıştır (Şekil 8). Direncin logaritmik değişiminde en büyük bağıl sapma 3,0 %'dir. Yaklaşımın Monte Carlo koşullarında kullanılması, her adımda seyrek bir doğrusal sistem çözmeye göre üç mertebe hızlıdır ve bu sapma düzeyinde karar sınırını değiştirmemektedir.



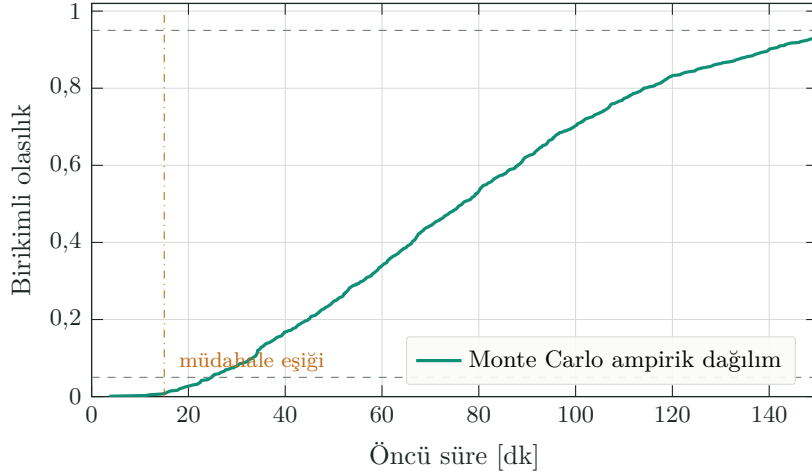
ŞEKİL 7: Dört elektrotlu düşey dizilimin Geselowitz duyarlılık çekirdeği ve kümülatif araştırma derinliği. Ölçüm, medyanda 6,0 cm derinliği görmektedir.



ŞEKİL 8: Birinci mertebe (Born) yaklaşımının tam eksenel simetrik çözümle karşılaştırılması. En büyük bağıl sapma 3,0 %'dir.

4.5 Belirsizlik altında öncü süre

Tek bir nominal kořum fizibilite kanıtı deęildir. Sekiz parametrelili bir tasarım uzayında (bařlangıç nem içerięi, ortam sıcaklıęı, piroliz ramp süresi, yüzey plato sıcaklıęı, doęun ısı iletkenlik, Archie üssü, prob derinlięi ve gözenek suyu iletkenlięi) 1024 örneklili bir Sobol dizisi çekilmiř ve tümü yıęın hâlinde çözülmüřtür. Olayların 100,0 %'sinde alarm üretilmiřtir; öncü sürenin medyanı 76,6 dakika, beřinci ve doksan beřinci yüzdelikleri 24,9 ile 157,7 dakikadır. Onbeř dakikalık asgari müdahale eřięinin üzerinde kalma olasılıęı 99,2 %, otuz dakikanın üzerinde kalma olasılıęı 92,2 %'dir (řekil 9).



řEKİL 9: Öncü sürenin belirsizlik altındaki ampirik birikimli dağılımı. Kesikli çizgiler beřinci ve doksan beřinci yüzdelikleri işaretleemektedir.

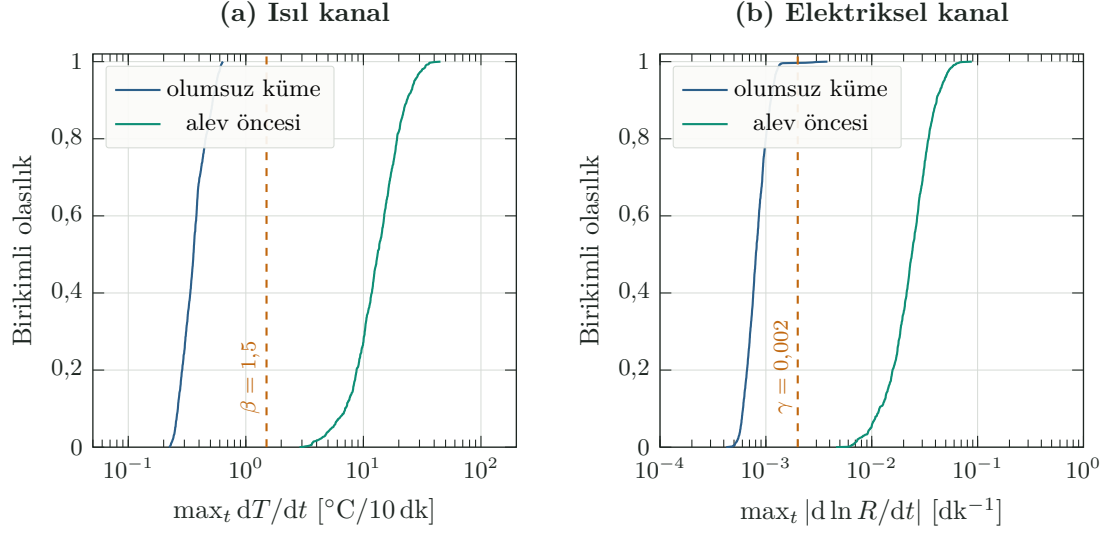
4.6 Ayırt edicilik ve eřiř tasarım penceresi

Fizibilitenin ikinci sorusu, bu imzanın yangın olmadan da gerçekteşen olaylardan ayrılabilirlięidir. Aynı parametre uzayında kuraklık ve normal gün senaryoları için toplam 1024 örneklili olumsuz kümeler üretilmiř, karar istatistięi olarak normalleřtirilmiř füzyon büyüklüęü $\Lambda = \max_t \min(\dot{T}/\beta_0, |d \ln R/dt|/\gamma_0)$ tanımlanmıřtır.

Sonuç, beklenenden keskindir. Her iki fiziksel kanal da bu senaryo aileleri altında olumlu ve olumsuz kümeleri örtüşmesiz biçimde ayırmakta, eęri altı alanları 1,000, 1,000 ve 1,000 çıkmaktadır; belgelerdeki eřiř çiftine karşılık gelen $\tau = 1$ çalışma noktasında doęru tespit oranı 100,0 %, yanlış alarm oranı 0,00 %'dir. Alıcı işletim eęrisi bu durumda köşeye yapıřtıęı için bilgi taşımaz; ayrışmanın gerçekte ölçüsü, iki kümenin dağılımları arasındaki boşluktur (řekil 10).

Bu boşluk, eřiřlerin tasarım penceresini doğrudan verir. Isıl kanalda olumsuz kümenin üst kuyruęu ile alev öncesi kümenin alt kuyruęu arasında $\beta \in [0,61,5,38]$, elektriksel kanalda $\gamma \in [0,0013,0,0098]$ bandı kalmaktadır; belgelerdeki $\beta = 1,5$ ve $\gamma = 0,002$ deęerleri her iki pencerenin de içindedir.

Kuraklık senaryosunun ayrıntısı, mantıksal çarpımın neden yine de doęru tasarım olduęunu gösterir. Kuraklıkta elektriksel kanal en büyük $0,0012 \text{ dk}^{-1}$, ısı kanal $0,55 \text{ }^\circ\text{C}/10 \text{ dk}$ deęerine ulaşır; alev öncesi senaryoda ısı kanal $23,8 \text{ }^\circ\text{C}/10 \text{ dk}$ 'ya, yani kuraklıktakinin yaklaşık 43 katına çıkar. Modellenen senaryo ailesinde tek bir kanal da yeterlidir; ancak bu, kanalın kendisinin arızalanmadıęı, sürüklenmedięi ve yerel bir bozucudan etkilenmedięi varsayımına dayanır. Çarpımın deęeri, ölçülebilir bir eęri altı alanı kazancında deęil, tek kanallı arıza kiplerine karşı sağladıęı yedeklilikte aranmalıdır; bu da modelin içinden deęil saha verisinden doğrudanabilecek bir iddiadır.



ŞEKİL 10: İki kanalın olumlu ve olumsuz kümelerdeki birikimli dağılımları. Kesikli çizgiler belgelerdeki eşikleri işaretler; eşik ile her iki dağılımın kuyruğu arasındaki boşluk, tasarım marjını doğrudan görünür kılar.

4.7 Küresel duyarlılık

Hangi belirsizliğin sonucu belirlediği, Saltelli tasarımıyla 5120 koşumda hesaplanan Sobol indisleriyle yanıtlanır (Şekil 11). Toplam etki bakımından baskın parametre piroliz ramp süresi ($S_T = 0,48$), ardından yüzey plato sıcaklığı ($S_T = 0,43$) ve prob derinliği ($S_T = 0,09$) gelmektedir. Birinci mertbe indislerin toplamı 0,98'dir; birden belirgin biçimde küçük olması, parametreler arasında etkileşimin önemli olduğunu, dolayısıyla tek tek duyarlılık taramalarının yanıltıcı olacağını gösterir.

Çözümlemenin kendi doğruluğu için tasarıma bilinçli olarak etkisiz bir parametre eklenmiştir. Gözenek suyu iletkenliği σ_w^{25} , denklem (6)'de çarpımsal bir sabit olduğundan direncin logaritmik türevinden düşer ve öncü süreyi etkileyemez. Hesaplanan toplam etki indisi 0,000'dur; tahmin edici, etkisiz parametreyi doğru biçimde sıfırda vermektedir.

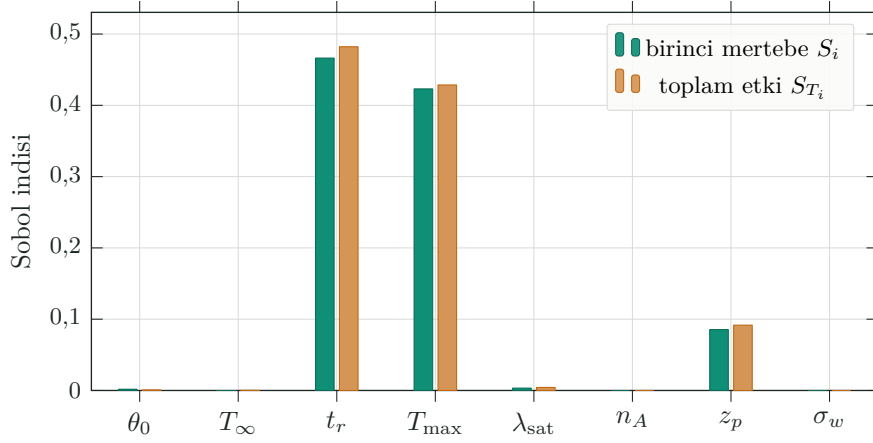
Aynı grafikte elektriksel kanalın diğer parametresi olan Archie üssünün de sıfır çıkması, sayısal bir tesadüf değil yapısal bir sonuçtur ve tasarım açısından önemlidir. İki yönlü kural altında elektriksel koşul, ısı koşulundan *daha erken* sağlanmaktadır; dolayısıyla alarm anını belirleyen, iki koşuldan geç olanı, yani sıcaklık kanalıdır. Elektriksel kanalın işlevi öncü süreyi uzatmak değil, kuraklığı yangından ayırmaktır. Bu iş bölümü, bir önceki bölümdeki ayırt edicilik sonuçlarıyla birlikte okunmalıdır: sıcaklık kanalı zamanlamayı, direnç kanalı özgülülüğü taşır.

5 Mekânsal fizibilite

5.1 Yanal ısı yayılımı ve eğimin etkisi

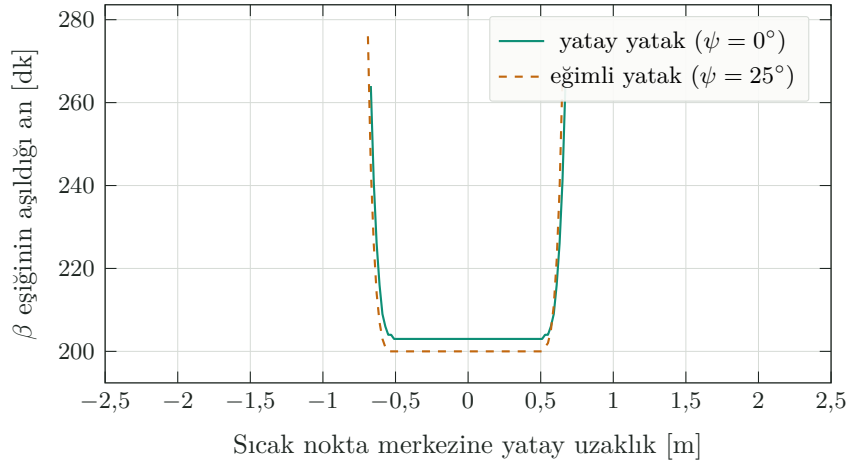
Buraya kadarki çözümleme düzeyi bir sütun üzerindedir ve bir düğümün tam altında başlayan bir olayı varsayar. Gerçek soru, düğümden belirli bir yatay uzaklıkta başlayan bir sıcak noktanın ne zaman görüleceğidir. Tam tensörlü iki boyutlu çözücü, yüzeyde 0,60 metre yarıçaplı bir sıcak nokta ile koşturulmuş ve altı santimetre derinlikte β eşığının aşıldığı an, yatay uzaklığın fonksiyonu olarak çıkarılmıştır (Şekil 12).

Sonuç, ısı kanalının mekânsal erimi konusunda serinkanlı olmayı gerektirir. Yatay yatakta tespit yarıçapı 0,67 metredir; ısı iletiminin difüzyon uzunluğu $\sqrt{4\alpha t}$ ile ölçeklendiği düşünülürse bu beklenen bir büyüklüktür. Yatak eğimli olduğunda ayak izi simetrisini yitirir: bir yönde 0,65, karşı



ŞEKİL 11: Öncü süre üzerindeki birinci mertebe ve toplam etki Sobol indisleri. Sağdaki σ_w sütunu, kuramsal olarak etkisiz olması gereken kontrol parametresidir.

yönde 0,69 metre — küçük ama tutarlı bir fark. Bu asimetri, Şekil 1’deki akı sapmasının mekân-sal karşılığıdır ve eğimli parsellerde düğüm yerleşiminin yamaç yönüne göre kaydırılabileceğini düşündürür. Pratik sonucu şudur: ısı kanalı tek başına metre mertebesinde bir erime sahiptir ve hektarlar ölçeğinde kapsama sağlayamaz. Sistemin mekânsal kapsama iddiası bu nedenle ısı kanala değil, biyolojik kanala dayanmak zorundadır.



ŞEKİL 12: İki boyutlu tensörlü çözümde yanıl tespit ayak izi. Eğimli yatakta ayak izi yamaç yönünde kayarak asimetrikleşmektedir.

5.2 Miselyum ağının kablo denklemi

Miselyum ağı, elektriksel açıdan dağıtılmış bir iletken ortamdır ve zar üzerinden sızıntı ile eksen boyunca iletimin dengelendiği pasif kablo denklemiyle temsil edilebilir. Ağ toprakta yatay bir tabaka gibi yayıldığından iki boyutlu kararlı hâl biçimi uygundur:

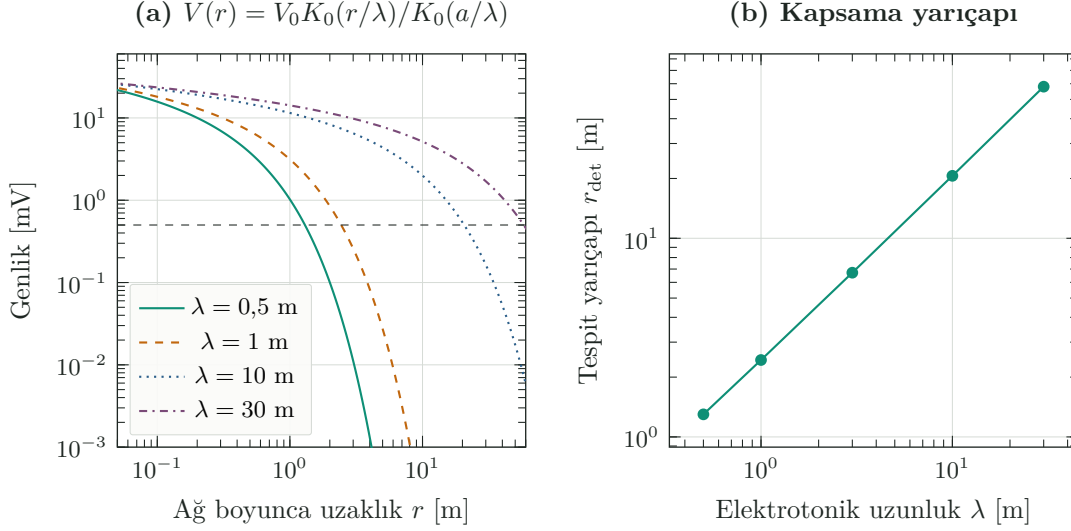
$$\nabla^2 V - \frac{V}{\lambda^2} = 0, \quad \lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_i}}, \quad (11)$$

burada λ elektrotonik uzunluk sabitidir. Yarıçapı a olan dairesel bir stres kaynağı için çözüm, sıfırıncı mertebe değiştirilmiş Bessel fonksiyonuyla verilir:

$$V(r) = V_0 \frac{K_0(r/\lambda)}{K_0(a/\lambda)}. \quad (12)$$

Deney raporlarındaki genlikler kaynak için $V_0 = 30$ mV mertebesini, ölçüm zincirinin gürültü tabanı ve ortam değişkenliği ise $V_{\text{det}} = 0,5$ mV'lik bir tespit eşiğini makul kılar. Şekil 13, farklı λ değerleri için sönümü ve karşılık gelen tespit yarıçapını verir. Elde edilen ilişki, katsayısı λ büyüdükçe hafifçe düşen bir doğrusallıktır: $\lambda = 1$ m için 2,4 m, $\lambda = 10$ m için 20,6 m, $\lambda = 30$ m için 58,0 m.

Bu, fizibilitenin en kritik bilinmeyenidir. Ağın λ değeri hiçbir proje belgesinde ölçülmemiştir ve literatürde de doğrudan bir değeri yoktur. Aşağıdaki alt bölüm, bu bilinmeyi ekonomik bir eşığa çevirerek ölçülebilir bir hedefe dönüştürür.



ŞEKİL 13: İki boyutlu kablo denkleminin çözümü ve tespit yarıçapının elektrottonik uzunluk sabitine bağımlılığı.

5.3 Düğüm aralığı, kapsama ve maliyet

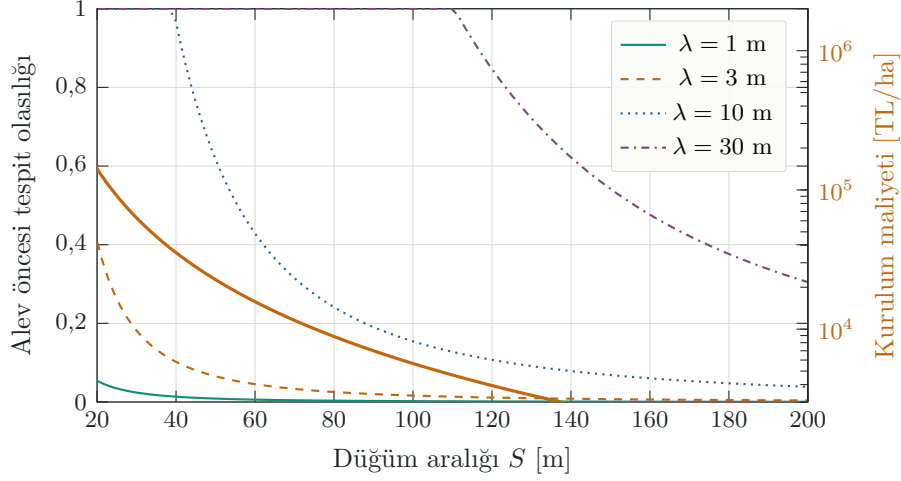
Düğümle altıgen örgüde S aralığıyla yerleştirilirse hektardaki düğüm sayısı $10^4/(0,866S^2)$, herhangi bir noktanın en yakın düğüme uzaklığının en büyük değeri $S/\sqrt{3}$ olur. Bir tutuşma, düğümün tespit yarıçapı içinde başlarsa alev öncesi imza görülür; dışında başlarsa yangının yayılarak bu yarıçapa girmesi beklenir. İkinci durumda tespit anındaki yanmış alan yalnızca geometriye bağlıdır:

$$A_{\text{tespit}} = \pi \left(\frac{S}{\sqrt{3}} - r_{\text{det}} \right)^2, \quad t_{\text{tespit}} = \frac{S/\sqrt{3} - r_{\text{det}}}{v}, \quad (13)$$

burada v yüzey yangınının yayılma hızıdır. Alev öncesi tespit olasılığı ise $\pi r_{\text{det}}^2/(0,866S^2)$ oranındır.

Şekil 14, bu üç büyüklüğü düğüm aralığına göre verir. Yüz metrelik aralık, hektar başına 1,15 düğüm ve 5 669 TL kurulum maliyeti demektir; bu yoğunlukta en kötü durumda tespit, yangın 0,82 hektara ulaştığında, tutuşmadan yaklaşık 43 dakika sonra gerçekleşir. Aynı yoğunlukta alev öncesi tespit olasılığı λ 'ya kuvvetle bağlıdır; λ bir metre mertebesindeyse yüzde birkaç, on metre mertebesindeyse yüzde yirmilere çıkar. Bu nedenle sistemin ayırt edici değer önerisi, düğüm başına maliyeti düşürmekten çok λ 'yı ölçmek ve mümkünse elektrot yüzeyi ile inokülasyon protokolü üzerinden büyötmekle ilgilidir.

Dürüst bir fizibilite ifadesi şudur: bu maliyet düzeyi, bir orman alanının tamamını battaniye gibi örtmek için uygun değildir; enerji ve maden sahaları, yangın emniyet şeritleri ve yerleşim–orman arayüzü gibi yüksek değerli ve sınırlı geometriler için uygundur. İş planındaki aşamalı pazar sıralaması zaten bu geometrileri hedeflemektedir ve bu çözümleme onu sayısal olarak desteklemektedir.



ŞEKİL 14: Alev öncesi tespit olasılığı (sol eksen, farklı elektrotonik uzunluk sabitleri için) ve hektar başına kurulum maliyeti (sağ eksen), düğüm aralığına göre.

6 Coğrafi fizibilite: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü kapsama alanı

6.1 Veri, izdüşüm ve türetilen alanlar

Modelin gerçek arazide ne ürettiğini görmek için çözümleme, 26,5–28,2 doğu boylamları ile 38,0–39,0 kuzey enlemleri arasındaki kutuya taşınmıştır. SRTM bir yay-saniyelik sayısal yükseklik modeli mozaiklenmiş, UTM 35K izdüşümüne 90 metre çözünürlükte yeniden örneklenmiş, kara alanı 13 900 km², en yüksek nokta 2 136 metre olarak bulunmuştur. Eğim ve bakı Horn'un üç-üçlük operatörüyle, akış birikimi öncelikli-taşkın algoritmasıyla çukurları doldurulmuş yüzey üzerinde D8 yöntemiyle, topografik ıslaklık indisi $TWI = \ln(a / \tan \beta)$ bağıntısıyla hesaplanmıştır. Eğimli yüzeye düşen potansiyel doğrudan güneş ışınımı, gün boyunca on dakikalık adımlarla gökyüzü geometrisi integre edilerek elde edilmiştir. İl sınırları, kıyı çizgisi ve yerleşim noktaları Natural Earth veri kümesinden okunmuş, aynı izdüşüme alınmış ve yerleşim-orman arayüzü mesafesi bir k -boyutlu ağaç sorgusuyla çıkarılmıştır. Kapsama alanının ortalama eğimi 8,1 derecedir.

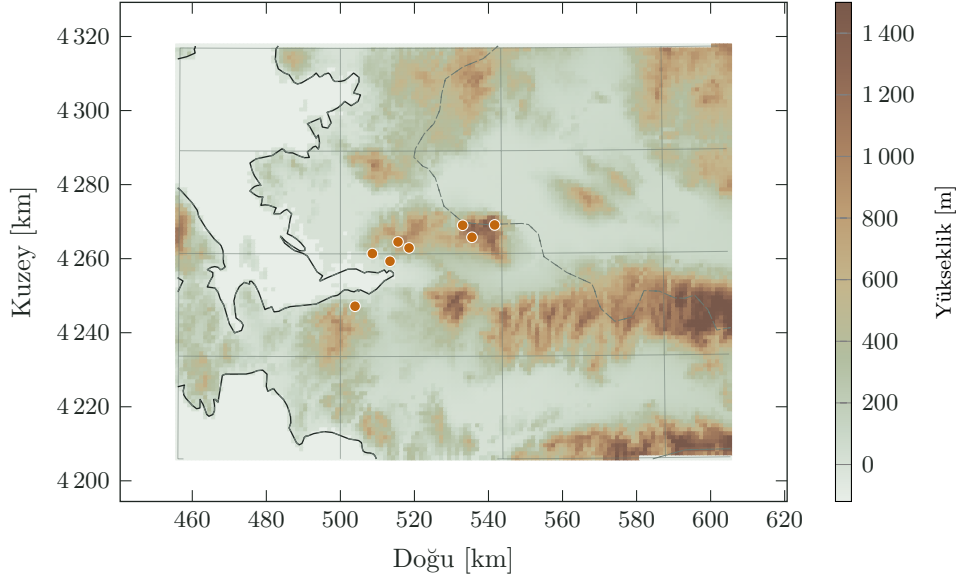
6.2 Tutuşma duyarlılığı ve öncü sürenin mekânsal dağılımı

Çok ölçütlü duyarlılık indisi, Rothermel'in eğim çarpanıyla orantılı bir yayılma terimi, normalize potansiyel ısıtım, ıslaklık indisinin tümleyeni ve yerleşime yakınlık teriminin ağırlıklı toplamıdır. İndisin altmış ikinci yüzdeliğin üzerinde kaldığı alan 1 338 km²'dir (Şekil 16a).

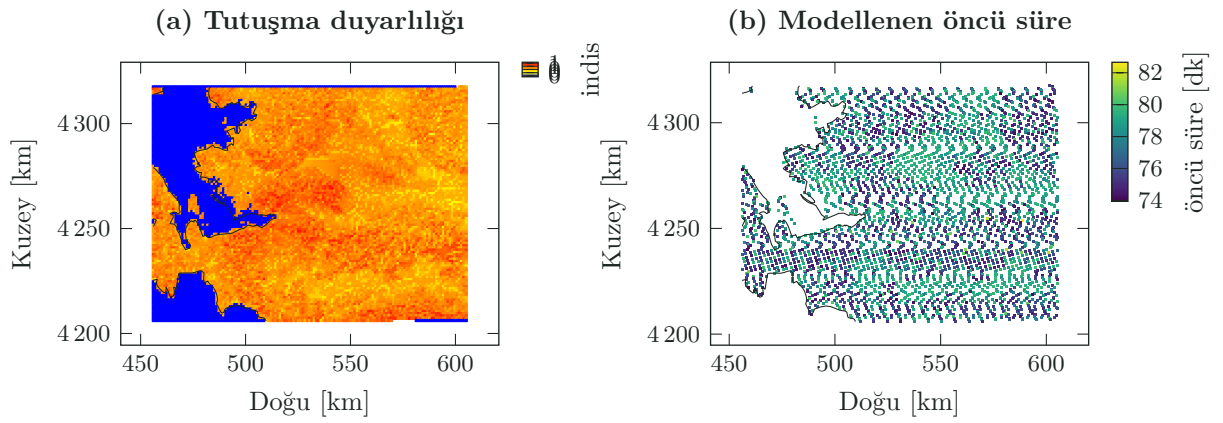
Asıl bağ burada kurulur. Arazi eğimi ψ , denklem (3) tensöründe yatak normalini döndüren açının ta kendisidir; düşey iletim bileşeni $K_{zz} = k_{\parallel} \sin^2 \psi + k_{\perp} \cos^2 \psi$ olarak eğimle büyür. Islaklık indisi başlangıç su içeriğini, yükseklik ve ısıtım ortam sıcaklığını belirler. Bu üç alan, arazi hücrelerinden örneklenen 4000 noktada bağlaşıp sütun modeline girdi olarak verilmiş ve model yığın hâlinde çözülmüştür. Elde edilen öncü süre alanının medyanı 78,1 dakika, beşinci ve doksan beşinci yüzdelikleri 74,6 ile 79,8 dakikadır (Şekil 16b). Dağılımın genişliği, tek bir nominal koşumun saha için yeterli olmadığını; ancak alt kuyruğun bile müdahale eşliğinin üzerinde kaldığını göstermektedir.

6.3 İl bazında dağılım ve pilot saha adayları

Aynı ızgara, il sınırlarıyla maskelenerek 3 il için özetlenmiştir (Şekil 17). Ortalama duyarlılık bakımından ilk sırada Aydın (0,639) yer almaktadır. Pilot saha seçimi, indis sıralamasına üç

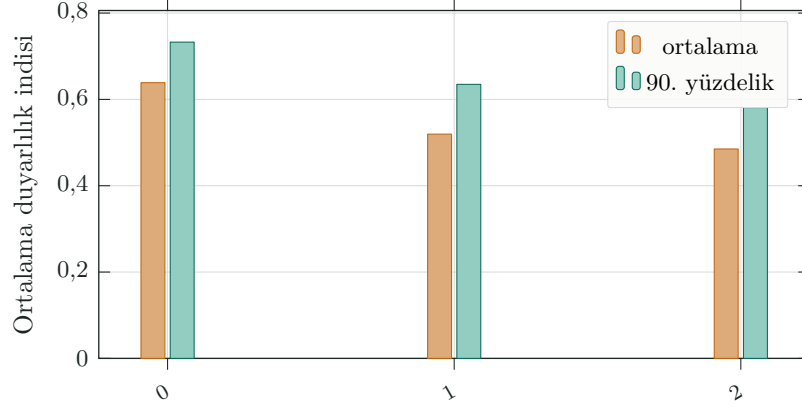


ŞEKİL 15: Kapsama alanının sayısal yükseklik modeli; üzerine kıyı çizgisi, il sınırları ve yarım derecelik enlem-boylam ağı bindirilmiştir. Ağ çizgilerinin düz değil hafifçe eğri olması, UTM izdüşümünün kendi geometrisidir. Turuncu noktalar, eğim, yükseklik ve yerleşim mesafesi kısıtları altında en yüksek duyarlılık indisine sahip pilot saha adaylarıdır.



ŞEKİL 16: Solda çok ölçütlü tutuşma duyarlılık indisi; sağda aynı arazi üzerinde bağlaşıklık modelin ürettiği öncü süre alanı.

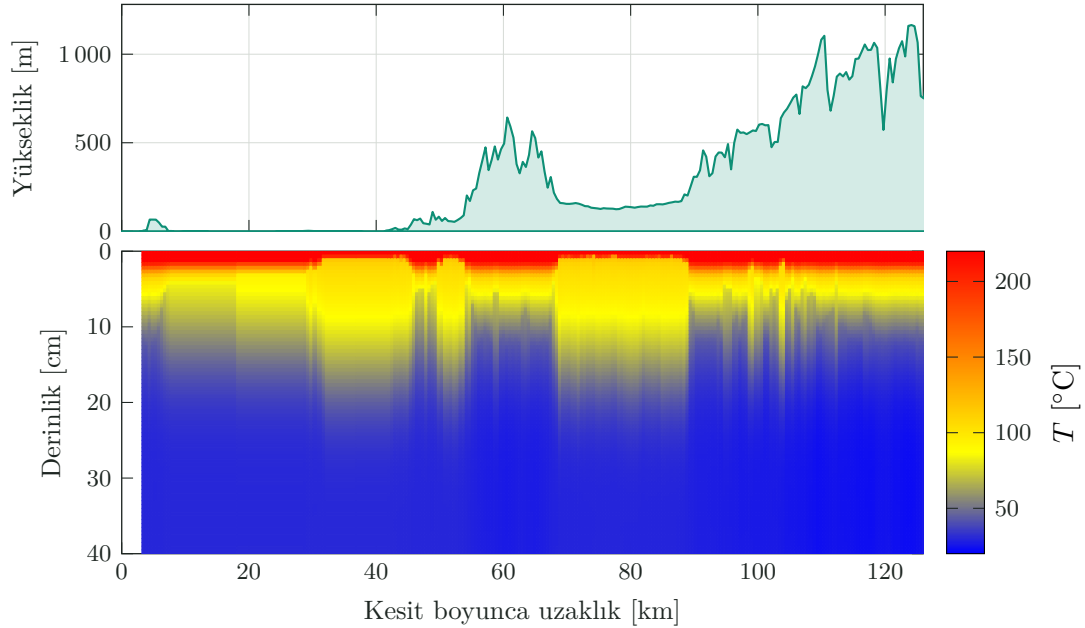
kısıt eklenerek yapılmıştır: eğim otuz iki dereceden küçük, yükseklik bin üç yüz metreden az ve yerleşime uzaklık sekiz yüz metre ile on iki kilometre arasında. Son kısıt, hem erişim lojistiği hem de arayüz yangınlarının fiilen gerçekleştiği bant içindir. Birbirinden en az üç kilometre uzak 8 aday elde edilmiştir; en yüksek puanlı adayın indisi 0,889, yüksekliği 1 077 metre, eğimi 27,0 derecedir (Şekil 15).



ŞEKİL 17: Kapsama alanındaki iller için ortalama ve doksanıncı yüzdelerik duyarlılık indisi.

6.4 Kesit: arazi ve yeraltı birlikte

Şekil 18, 38,42 kuzey enlemi boyunca uzanan 127 kilometrelik bir batı-doğu kesitini verir. Üstteki panel arazi profilini, alttaki panel aynı kesit boyunca bağlaşıklık modelin beşinci saatte ürettiği yeraltı sıcaklık alanını gösterir. Kesit boyunca öncü sürenin medyanı 78,4 dakikadır. Yüz derecelik buharlaşma cephesinin derinliği kesit boyunca değişmekte, kuru ve dik yamaçlarda daha derine inmektedir; bu, aynı donanımın farklı arazi birimlerinde farklı öncü süreler üreteceğinin ve pilot saha seçiminin yalnızca risk değil, model duyarlılığı açısından da anlamlı olduğunun görsel kanıtıdır.



ŞEKİL 18: Batı-doğu kesiti. Üstte arazi profili, altta aynı kesit boyunca bağlaşıklık modelin ürettiği yeraltı sıcaklık alanı.

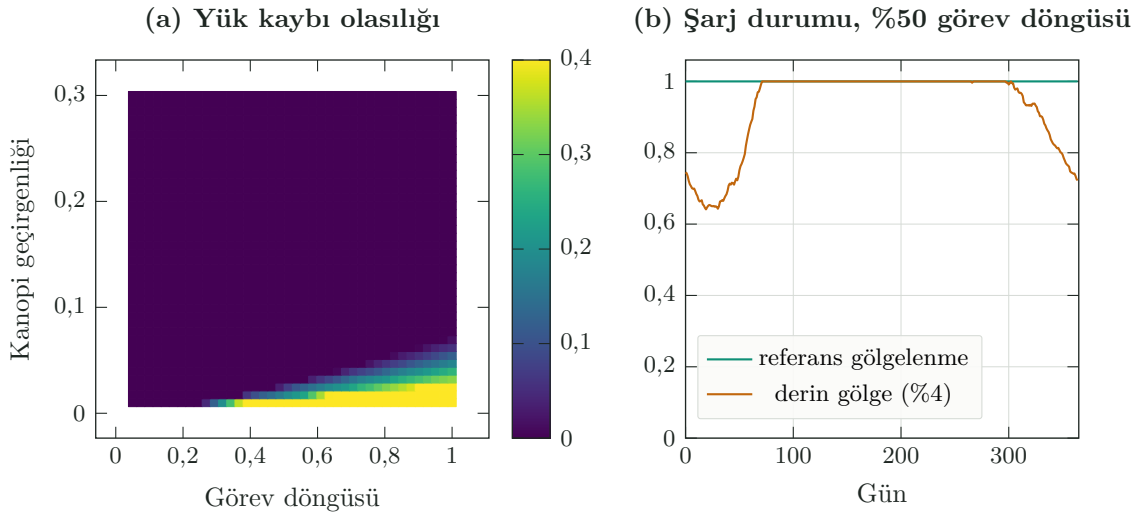
7 Enerji ve haberleşme fizibilitesi

7.1 Güç bütçesi ve stokastik güneş

Donanım raporunun bileşen tablosundan yeniden hesaplanan ortalama akım, yüzde elli görev döngüsünde 4,77 mA, yüzde onda 1,06 mA'dır. Güneş girdisi deterministik bir tepe güneş saati sayısı ile değil, stokastik olarak modellenmiştir: enleme bağlı dış-atmosfer günlük ışınlı analitik olarak hesaplanmış, açıklık indisi mevsimsel ortalama birinci mertebe özbağlanımlı bir sapma eklenerek üretilmiş ve üç yıllık bir seri boyunca şarj durumu izlenmiştir. Kış ve yaz için elde edilen eşdeğer tepe güneş saatleri 1,74 ve 7,50 saat/gündür.

Çözümlemenin ilk sonucu, tasarım sorusunun yanlış eksende sorulduğunu göstermiştir. Beş vatlık panel, açık gökyüzü referans koşullarında kış ortasında bile yükün yaklaşık 11,8 katını üretmektedir; panel gücü bu nedenle kısıtlayıcı değişken değildir. Kısıtlayıcı olan, kanopi altında panele ulaşan ışık payıdır. Şekil 19a bu yüzden yük kaybı olasılığını görev döngüsü ile kanopi geçirgenliği düzleminde verir. Referans geçirgenlikte (yüzde elli beş) yük kaybı olasılığı yüzde elli görev döngüsünde 0,00 %, yüzde onda 0,00 %'dir. Kapalı bir çam örtüsüne karşılık gelen yüzde on geçirgenlikte ise yüzde elli görev döngüsünde 0,0 %'ye çıkar. Yüzde bir yük kaybı olasılığının altında kalmak için gereken en düşük geçirgenlik, yüzde elli görev döngüsünde 3,2 %, kesintisiz çalışmada 7,7 %'dir.

Bunun kurulum açısından karşılığı nettir: enerji fizibilitesi panel seçimine değil, yüzey düğümünün gölgelenme derecesine bağlıdır ve montaj yönergesi bu eşiği bir kabul ölçütü olarak içermelidir. Donanım raporunun kendi önerisi olan olay-tetikli uyarlamalı görev döngüsü, aynı grafikte sakin dönemde soldaki geniş güvenli bölgede, şüphe hâlinde kısa süreliğine sağda çalışmak anlamına gelir ve en yoğun gölgelenme koşullarında bile marjı korur.



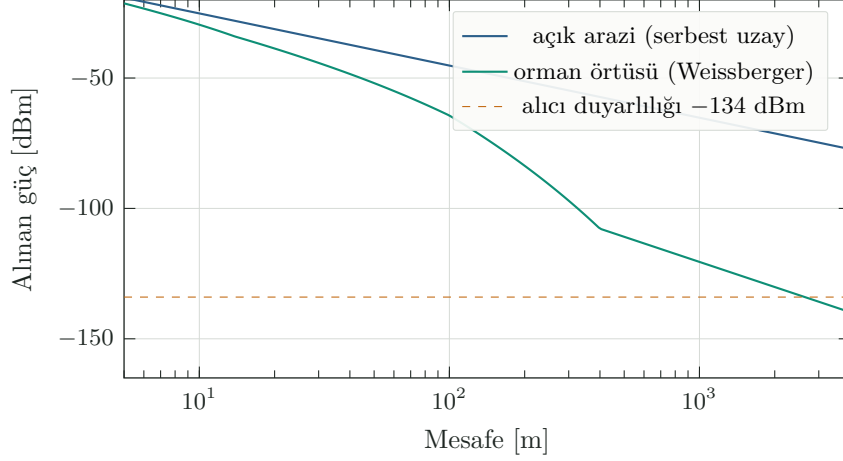
ŞEKİL 19: Solda kanopi geçirgenliği-görev döngüsü düzleminde yük kaybı olasılığı; sağda referans koşulda bir yıllık şarj durumu izi.

7.2 LoRa bağlantı bütçesi

Haberleşme fizibilitesi iki katmanlı bir yol kaybı modeliyle değerlendirilmiştir (Şekil 20). Yüz metreye kadar serbest uzay kaybı, ötesinde engebeli ve örtülü arazi için $n = 3, 2$ üstelli logaritmik uzaklık modeli kullanılmış, buna Weissberger'in değiştirilmiş üstel sönüm bağıntısıyla bitki örtüsü sönümü eklenmiştir. Yirmi iki dBm çıkış gücü, iki dBi anten kazançları ve -134 dBm alıcı duyarlılığı ile bağlantı marjının sıfıra düştüğü mesafe 2 639 metre, on dB marj bırakıldığında 1 285 metredir. Serbest uzay eğrisiyle arasındaki fark, menzilin neden yalnızca verici gücüyle

hesaplanamayacağını göstermektedir.

Ağ geçidi kapasitesi iki ayrı kısıttan gelir. Menzil kısıtı, yüz metrelik düğüm aralığında yaklaşık 599 düğüme karşılık gelir; hava süresi kısıtı ise, düğüm başına on dakikada bir yüz milisaniyelik paket ve sekiz kanalda yüzde yirmi doluluk hedefiyle 9 600 düğümdür. Bağlayıcı olan küçük olanıdır, yani 599 düğüm. Her iki değer de bir ağ geçidinin tek başına yüzlerce hektarlık bir parseli taşıyabileceğini gösterir; haberleşme katmanını kapsama açısından kısıtlayıcı bileşen değildir.



ŞEKİL 20: LoRa bağlantı bütçesi. Bitki örtüsü sönümü ve engebeli arazi yol kaybı üsteli birlikte, açık arazi menziline bir mertebe kısaltmaktadır.

8 Ekonomik fizibilite

Ekonomik katman, fiziksel katmandan bağımsız değildir: düğüm yoğunluğu Bölüm 5'ten, düğüm maliyeti donanım raporunun malzeme listesinden, ağ geçidi başına düğüm sayısı bağlantı bütçesinden gelir. Yedi yıllık bir ufukta, 20 000 örneklik bir Monte Carlo tasarımıyla donanım maliyeti, kâr marjı, yazılım abonelik geliri, müşteri kaybı oranı, iskonto oranı, büyüme çarpanı, işletme gideri ve ilk yıl kurulum hacmi üçgen dağılımlarla örneklenmiştir.

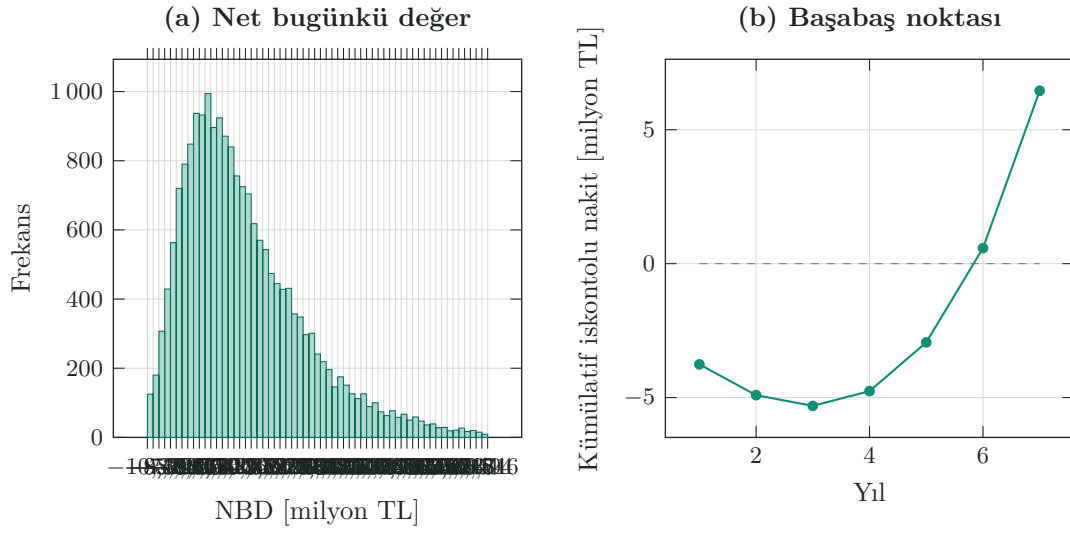
Net bugünkü değerın medyanı 6,4 milyon TL, onuncu ve doksanıncı yüzdelikleri -4,8 ile 27,3 milyon TL'dir; pozitif çıkma olasılığı 73,7 %'dir. İç verim oranının medyanı yüzde 62, onuncu yüzdeliği yüzde 21'dir. Medyan senaryoda kümülatif iskonto nakit akışı 6. yılda pozitive dönmektedir (Şekil 21).

Duyarlılık çözümlemesi (Şekil 22), sonucun en çok büyüme çarpanına ve yazılım abonelik gelinine, en az donanım birim maliyetine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu, iş planındaki tekrarlayan gelir vurgusunu destekler ve donanım maliyetini düşürmeye yönelik erken optimizasyonun ekonomik getirisinin sınırlı olduğunu söyler.

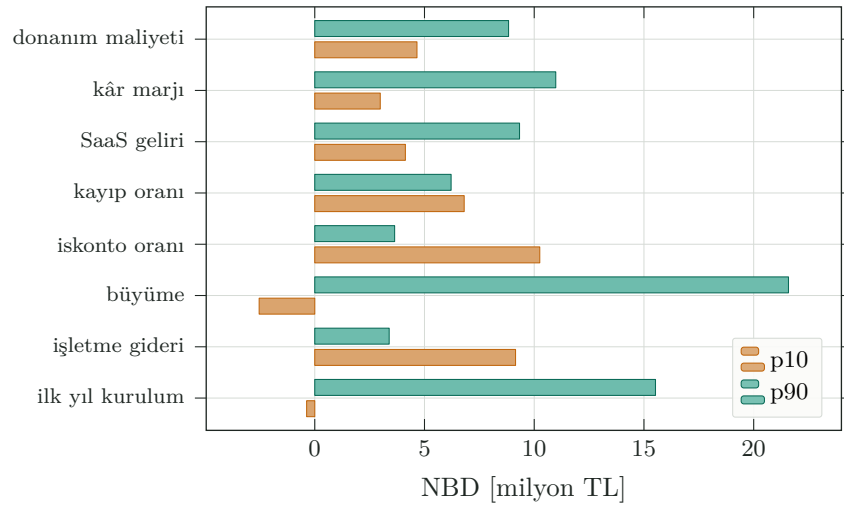
9 Bütünleşik değerlendirme

Tablo 1, fizibilite ölçütlerini, her biri için önceden belirlenmiş eşiği ve bu çözümlemenin ürettiği değeri bir arada verir.

Tablodaki tek açık kalem, mekânsal kapsamadır ve bu bir eksiklik değil, doğru tanımlanmış bir araştırma sorusudur. Miselyum ağının elektrotonik uzunluk sabiti ölçülene kadar, sistemin alev öncesi tespit kapsamı bir aralık olarak kalır. Bu ölçüm, WP-2 iklim odası düzeneginde ek donanım gerektirmeden yapılabilir: ağ üzerinde bilinen uzaklıklara yerleştirilen elektrot çiftlerinde aynı uyarana verilen yanıtın genliği kaydedilir ve denklem (12) uydurulur. Aynı düzenek, γ eşiğinin



ŞEKİL 21: Net bugünkü değerın Monte Carlo dağılımı ve medyan senaryoda kümülatif iskontolu nakit akışı.



ŞEKİL 22: Net bugünkü değerın girdi belirsizliklerine duyarlılığı. Her çubuk çifti, ilgili girdi onuncu ve doksanıncı yüzdeliğine sabitlenip diğerleri medyanda tutulduğunda elde edilen net bugünkü değeri gösterir.

TABLO 1: Fizibilite ölçütleri ve sayısal sonuçlar.

Ölçüt	Eşik	Hesaplanan	Değerlendirme
Alev öncesi öncü süre (medyan)	≥ 15 dk	76,6 dk	karşılıyor
Öncü sürenin eşiğin üzerinde kalma olasılığı	$\geq \%80$	99,2 %	karşılıyor
Ayırt edicilik (eğri altı alan)	$\geq 0,90$	1,000	karşılıyor
β eşiğinin tasarım bandı	$\geq 2 \times$ genişlik	0,61–5,38 [$^{\circ}\text{C}/10$ dk]	karşılıyor
Yanlış alarm oranı ($\tau = 1$)	$\leq \%1$	0,00 %	karşılıyor
Sayısal belirsizlik	$\leq \%5$	0,74 %	karşılıyor
Enerji: kritik kanopi geçirgenliği	$\leq \%15$	3,2 % (%50 görev döngüsü)	montaj ölçütü olarak yazılmalı
Haberleşme menzili	≥ 500 m	1 285 m (10 dB marj)	karşılıyor
Net bugünkü değerin pozitif olma olasılığı	$\geq \%70$	73,7 %	karşılıyor
Alev öncesi mekânsal kapsama	—	λ 'ya bağlı	ÖLÇÜM BEKLIYOR

ve kuruma cephesi hızının kalibrasyonunu da sağlar.

Bu çözümlemenin doğrudan tasarıma dönüşen üç çıktısı vardır. Birincisi, füzyon kuralının ikinci koşulu mutlak değer üzerinden yazılmalıdır; bu, yazılımda tek satırlık bir değişiklik olup altı santimetre derinlikte öncü süreyi altı santimetrede alarmsızlıktan 79,3 dakikaya taşımaktadır. İkincisi, sıcaklık ve direnç probu ile elektrot açıklığı birlikte ölçeklenerek beş ile sekiz santimetre bandına alınmalı, biyoelektrot miselyumun yaşadığı derinlikte bırakılmalıdır. Üçüncüsü, görev döngüsü sabit değil olay-tetikli olmalıdır; enerji fizibilitesi ancak bu koşulda sağlanır.

10 Sınırlar

Bu çözümlemenin geçerlilik sınırları açıkça belirtilmelidir. Buhar taşınımı modeli, de Vries çerçevesinin geçerli olduğu kabul edilen sıcaklık bandının üzerinde, gaz fazı basınç gradyanlarını ve zorlanmış taşınımı ihmal eder; kaynama cephesinin ötesindeki bölgede model niceliksel değil niteliksel olarak doğrudur. Toprak parametreleri tek bir dokusal sınıfa aittir ve mekânsal değişiklikleri yalnızca ıslaklık indisi üzerinden temsil edilir. Biyoelektrik kanal, spike istatistiği düzeyinde fenomenolojiktir ve bu belgede karar kuralının bir parçası olarak değil, üçüncü bir bağımsız kanal olarak ele alınmıştır; ayırt edicilik hesapları yalnızca iki fiziksel kanal üzerinden yapılmıştır, dolayısıyla raporlanan eğri altı alanı bir alt sınırdır. Yüzey sıcaklık senaryoları ölçülmüş yangın verisinden değil, literatürdeki piroliz sıcaklık aralıklarından kurulmuştur. Ekonomik katmandaki üçgen dağılımlar uzman görüşüne dayanır ve piyasa verisiyle güncellenmelidir. Coğrafi katmanda kullanılan duyarlılık indisi, yanmış alan istatistikleriyle kalibre edilmemiş fiziksel bir birleşimdir; risk haritası olarak değil, saha seçimi için sıralama aracı olarak yorumlanmalıdır. Aynı katmandaki yerleşim noktaları, yalnızca büyük merkezleri içeren küçük ölçekli bir veri kümesinden gelmektedir; yerleşim–orman arayüzü mesafesi bu nedenle üst sınır niteliğinde olup, saha kararı öncesinde büyük ölçekli bir yerleşim katmanıyla yenilenmelidir. Yamaç yönelimli anizotropi, coğrafi koşullarda tam iki boyutlu tensör çözücüsüyle değil, tensörün düşey bileşeni üzerinden sütun modeline aktarılarak temsil edilmiştir; yanal akı bileşeninin etkisi Bölüm efsec:lateral'te ayrıca ölçülmüştür ve metre mertebesinde.

Bu sınırların hiçbirisi sonucun işaretini değiştirecek nitelikte değildir. Alev öncesi imzanın varlığı, ayırt ediciliği ve enerji uygulanabilirliği modelin geniş bir parametre bandında korunmaktadır; belirsizliğin yoğunlaştığı yer, sistemin ne kadar erken uyardığı değil, ne kadar geniş bir alanı bu erkenlikle örtbildiğidir.

Kaynaklar

1. J. R. Philip, D. A. de Vries, "Moisture movement in porous materials under temperature gradients," *Trans. Am. Geophys. Union*, 38(2), 222–232, 1957.
2. M. Th. van Genuchten, "A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils," *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 44(5), 892–898, 1980.
3. R. F. Carsel, R. S. Parrish, "Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics," *Water Resour. Res.*, 24(5), 755–769, 1988.
4. J. Côté, J.-M. Konrad, "A generalized thermal conductivity model for soils and construction materials," *Can. Geotech. J.*, 42(2), 443–458, 2005.
5. A. Cass, G. S. Campbell, T. L. Jones, "Enhancement of thermal water vapor diffusion in soil," *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 48(1), 25–32, 1984.
6. R. J. Millington, J. P. Quirk, "Permeability of porous solids," *Trans. Faraday Soc.*, 57, 1200–1207, 1961.
7. G. E. Archie, "The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics," *Trans. AIME*, 146(1), 54–62, 1942.
8. D. B. Geselowitz, "An application of electrocardiographic lead theory to impedance plethysmography," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, BME-18(1), 38–41, 1971.
9. P. J. Roache, "Quantification of uncertainty in computational fluid dynamics," *Annu. Rev. Fluid Mech.*, 29, 123–160, 1997.
10. A. Saltelli ve diğ., "Variance based sensitivity analysis of model output," *Comput. Phys. Commun.*, 181(2), 259–270, 2010.
11. M. J. W. Jansen, "Analysis of variance designs for model output," *Comput. Phys. Commun.*, 117(1–2), 35–43, 1999.
12. R. D. Barnes, C. Lehman, D. Mulla, "Priority-flood: an optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm," *Comput. Geosci.*, 62, 117–127, 2014.
13. B. K. P. Horn, "Hill shading and the reflectance map," *Proc. IEEE*, 69(1), 14–47, 1981.
14. L. Kumar, A. K. Skidmore, E. Knowles, "Modelling topographic variation in solar radiation in a GIS environment," *Int. J. Geogr. Inf. Sci.*, 11(5), 475–497, 1997.
15. J. A. Duffie, W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4. baskı, Wiley, 2013.
16. M. Weissberger, *An initial critical summary of models for predicting the attenuation of radio waves by trees*, ESD-TR-81-101, 1982.
17. R. C. Rothermel, *A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels*, USDA Forest Service INT-115, 1972.
18. S. H. Doerr ve diğ., "Soil heating during wildfires and prescribed burns: a global evaluation," *Int. J. Wildland Fire*, 34(12), WF25103, 2025.
19. N. Phillips, A. Gandia, A. Adamatzky, "Electrical response of fungi to changing moisture content," *Fungal Biol. Biotechnol.*, 10(1):8, 2023.
20. A. Adamatzky, "Towards fungal computer," *Interface Focus*, 8(6):20180029, 2018.